Alcohols, Phenols and Ethers

Target Exam: NEET UG (National Eligibility cum Entrance Test)

Subject: Chemistry | Class 12 Organic Chemistry

Key Examination Learning Objectives

- Assign systematic IUPAC and common names to aliphatic alcohols, aromatic phenols, and ethers.
- Master the preparation routes of alcohols (acid-catalysed hydration, hydroboration-oxidation, reduction of carbonyls, Grignard additions).
- Comprehend industrial and laboratory preparations of phenols (from haloarenes via Dow process, benzene sulphonic acid, diazonium salts, and cumene peroxidation).
- Analyze industrial dehydration of ethanol and the classical Williamson ether synthesis.
- Correlate physical properties (boiling points, water solubility) with molecular mass, branching, and intermolecular hydrogen bonding.
- Elucidate reaction mechanisms: hydration of alkenes, dehydration to alkenes, cleavage of ethers with HX, and electrophilic aromatic substitution of phenols.

অ্যালকোহল, ফেনল ও ইথার

উদ্দিষ্ট পরীক্ষা: নিট ইউজি (NEET UG)

বিষয়: রসায়ন | দ্বাদশ শ্রেণি জৈব রসায়ন

পরীক্ষাকেন্দ্রিক শিখন উদ্দেশ্যসমূহ

- অ্যালিফ্যাটিক অ্যালকোহল, অ্যারোমেটিক ফেনল এবং ইথারের সঠিক IUPAC এবং প্রচলিত নামকরণ নির্ণয়।
- অ্যালকোহল প্রস্তুতির বিক্রিয়াসমূহ আয়ত্ত করা (অ্যালকিনের অ্যাসিড-অনুঘটিত আর্দ্রযোজন, হাইড্রোবোরেশন-জারণ, কার্বনিল যৌগের বিজারণ, গ্রিগনার্ড বিকারকের বিক্রিয়া)।
- ফেনল তৈরির শিল্প ও পরীক্ষাগার পদ্ধতি (হ্যালোঅ্যারিন, বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড, ডায়াজোনিয়াম লবণ এবং কিউমিন পারঅক্সিডেশন)।
- ইথানলের নিরুদন এবং উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণের বিক্রিয়া কৌশল ও সীমাবদ্ধতা অনুধাবন।
- ভৌত ধর্মাবলি (স্ফুটনাঙ্ক, দ্রাব্যতা) এবং আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের তুলনামূলক পর্যালোচনা।
- বিক্রিয়া কৌশলের বিশদ ব্যাখ্যা: অ্যালকোহলের আর্দ্রযোজন ও নিরুদন, গাঢ় HX দ্বারা ইথারের বিদারণ এবং ফেনলের ইলেকট্রনাকর্ষী অ্যারোমেটিক প্রতিস্থাপন।

1. Classification and Structural Features

Organic compounds containing hydroxyl ($-\mathrm{OH}$) groups attached to saturated carbon atoms are classified as **alcohols** ($\mathrm{R}-\mathrm{OH}$), whereas compounds with a hydroxyl group directly bonded to an sp^2-hybridised aromatic carbon atom are designated as **phenols** ($\mathrm{Ar}-\mathrm{OH}$). When an oxygen atom is bridged between two alkyl or aryl groups ($\mathrm{R}-\mathrm{O}-\mathrm{R}'$ or $\mathrm{Ar}-\mathrm{O}-\mathrm{R}$), the class is termed **ethers**.

A. Classification of Alcohols and Phenols

- **Based on the number of $-\mathrm{OH}$ groups:**
  - *Monohydric:* Contains one $-\mathrm{OH}$ group (e.g., $\mathrm{CH_3CH_2OH}$, Phenol).
  - *Dihydric:* Contains two $-\mathrm{OH}$ groups (e.g., Ethane-1,2-diol / Glycol, Benzene-1,2-diol / Catechol).
  - *Trihydric:* Contains three $-\mathrm{OH}$ groups (e.g., Propane-1,2,3-triol / Glycerol, Benzene-1,3,5-triol).

BOSONANCE

- **Based on the hybridisation of the carbon bonded to $-\mathrm{OH}$:**
  - **Compounds containing $C_{sp^3} - \mathrm{OH}$ bond:**
    - *Primary (1°):* $-\mathrm{OH}$ bonded to a primary carbon, e.g., $\mathrm{CH_3 - CH_2 - OH}$.
    - *Secondary (2°):* $-\mathrm{OH}$ bonded to a secondary carbon, e.g., $\mathrm{(CH_3)_2CH - OH}$.
    - *Tertiary (3°):* $-\mathrm{OH}$ bonded to a tertiary carbon, e.g., $\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$.
    - *Allylic alcohols:* $-\mathrm{OH}$ attached to an sp^3 carbon adjacent to an aliphatic carbon-carbon double bond: $\mathrm{CH_2 = CH - CH_2OH}$.
    - *Benzylic alcohols:* $-\mathrm{OH}$ attached to an sp^3 carbon adjacent to an aromatic ring: $\mathrm{C_6H_5 - CH_2OH}$.
  - **Compounds containing $C_{sp^2} - \mathrm{OH}$ bond:**
    - *Vinylic alcohols:* $-\mathrm{OH}$ directly attached to a carbon-carbon double bond: $\mathrm{CH_2 = CH - OH}$.
    - *Phenols:* $-\mathrm{OH}$ directly attached to a benzene ring: $\mathrm{C_6H_5 - OH}$.

B. Classification of Ethers

- **Simple or Symmetrical Ethers:** Both alkyl or aryl groups attached to the central oxygen are identical ($\mathrm{R = R'}$). Example: Diethyl ether ($\mathrm{C_2H_5 - O - C_2H_5}$).
- **Mixed or Unsymmetrical Ethers:** The two groups attached to oxygen are different ($\mathrm{R \neq R'}$). Example: Ethyl methyl ether ($\mathrm{C_2H_5 - O - CH_3}$), Anisole ($\mathrm{C_6H_5 - O - CH_3}$).

১. শ্রেণীবিভাগ ও গাঠনিক বৈশিষ্ট্য

অ্যালিফ্যাটিক সম্পৃক্ত কার্বনের সাথে যুক্ত হাইড্রোক্সিল ($-\mathrm{OH}$) গ্রুপবিশিষ্ট যৌগকে **অ্যালকোহল** ($\mathrm{R - OH}$) বলা হয়। অপরদিকে বেনজিন বলয়ের sp^2-সংকরায়িত কার্বনের সাথে সরাসরি যুক্ত $-\mathrm{OH}$ গ্রুপযুক্ত যৌগসমূহকে **ফেনল** ($\mathrm{Ar - OH}$) বলে। একটি অক্সিজেন পরমাণু দুটি অ্যালকাইল বা অ্যারাইল গ্রুপের মাঝে সেতু হিসেবে থাকলে তাকে **ইথার** ($\mathrm{R - O - R'}$) বলে।

অ্যালকোহল ও ফেনলের প্রকারভেদ:

- $-\mathrm{OH}$ **গ্রুপের সংখ্যার ভিত্তিতে:** মোনোহাইড্রিক (১টি $-\mathrm{OH}$), ডাইহাইড্রিক (২টি $-\mathrm{OH}$, যেমন: গ্লাইকল), ট্রাইহাইড্রিক (৩টি $-\mathrm{OH}$, যেমন: গ্লিসারল)।
- $-\mathrm{OH}$ **যুক্ত কার্বনের প্রকৃতির ভিত্তিতে:** প্রাইমারি (1°), সেকেন্ডারি (2°), টারশিয়ারি (3°), অ্যালিলিক ($\mathrm{CH_2 = CH - CH_2OH}$) এবং বেনজিলিক ($\mathrm{C_6H_5 - CH_2OH}$)।
- **ইথারের প্রকারভেদ:** সরল বা প্রতিসম ইথার ($\mathrm{R = R'}$, যেমন ডাইইথাইল ইথার) এবং মিশ্র বা অপ্রতিসম ইথার ($\mathrm{R \neq R'}$, যেমন অ্যানিসোল বা মিথোক্সিবেনজিন)।

2. IUPAC and Common Nomenclature

In IUPAC nomenclature, alcohols are named by replacing the terminal 'e' of the parent alkane with the suffix **'-ol'**. The principal carbon chain must contain the $-\mathrm{OH}$ group and is numbered from the end that confers the lowest locant to the hydroxyl substituent. For ethers, the smaller alkyl group along with the oxygen is designated as an **alkoxy** substituent, while the longer chain forms the parent alkane.

Structural Formula	Common Name	IUPAC Name
$\mathrm{CH_3 - OH}$	Methyl alcohol	Methanol
$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - OH}$	n-Propyl alcohol	Propan-1-ol
$\mathrm{CH_3 - CH(OH) - CH_3}$	Isopropyl alcohol	Propan-2-ol
$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_2 - OH}$	n-Butyl alcohol	Butan-1-ol
$\mathrm{(CH_3)_2CH - CH_2 - OH}$	Isobutyl alcohol	2-Methylpropan-1-ol
$\mathrm{(CH_3)_3C - OH}$	$tert$-Butyl alcohol	2-Methylpropan-2-ol
$\mathrm{HO - CH_2 - CH_2 - OH}$	Ethylene glycol	Ethane-1,2-diol
$\mathrm{HO - CH_2 - CH(OH) - CH_2 - OH}$	Glycerol	Propane-1,2,3-triol

BOSONANCE

Structural Formula	Common Name	IUPAC Name
C_6H_5-OH	Phenol / Carbolic acid	Phenol
o-$CH_3-C_6H_4-OH$	o-Cresol	2-Methylphenol
m-$CH_3-C_6H_4-OH$	m-Cresol	3-Methylphenol
p-$CH_3-C_6H_4-OH$	p-Cresol	4-Methylphenol
$C_6H_4(OH)_2$ (1,2-isomer)	Catechol	Benzene-1,2-diol
$C_6H_4(OH)_2$ (1,3-isomer)	Resorcinol	Benzene-1,3-diol
$C_6H_4(OH)_2$ (1,4-isomer)	Hydroquinone / Quinol	Benzene-1,4-diol
CH_3-O-CH_3	Dimethyl ether	Methoxymethane
$C_2H_5-O-C_2H_5$	Diethyl ether	Ethoxyethane
$CH_3-O-C_2H_5$	Ethyl methyl ether	Methoxyethane
$C_6H_5-O-CH_3$	Anisole / Methyl phenyl ether	Methoxybenzene
$C_6H_5-O-C_2H_5$	Phenetole / Ethyl phenyl ether	Ethoxybenzene
$C_6H_5-O-(CH_2)_6-CH_3$	n-Heptyl phenyl ether	1-Phenoxyheptane

২. সাধারণ ও IUPAC নামকরণ পদ্ধতি

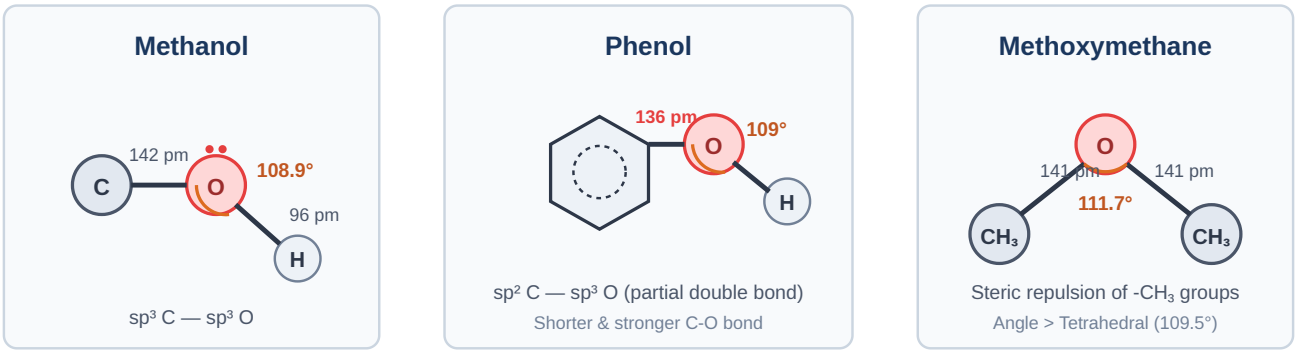
IUPAC নিয়মানুযায়ী অ্যালকোহলের নামের শেষে **'-অল' (-ol)** যুক্ত হয়। প্রধান শিকলটি এমনভাবে নির্বাচন করা হয় যাতে $-OH$ গ্রুপটি সর্বনিম্ন সম্ভাব্য নম্বর পায়। অ্যারোমেটিক ডাইহাইড্রিক ফেনলের ক্ষেত্রে বেঞ্জিনের অবস্থান অনুযায়ী বেঞ্জিন-১,২-ডাইঅল (ক্যাটেকল), বেঞ্জিন-১,৩-ডাইঅল (রিসরসিনল) এবং বেঞ্জিন-১,৪-ডাইঅল (কুইনল) নাম দেওয়া হয়। ইথারের ক্ষেত্রে ছোট অ্যালকাইল গ্রুপটিকে অক্সিজেনসহ **'অ্যালকক্সি' (alkoxy)** প্রতিস্থাপক হিসেবে এবং দীর্ঘতম অ্যালকাইল গ্রুপটিকে মূল হাইড্রোকার্বন হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

3. Structures of Functional Groups: Comparative Bond Parameters

The oxygen atom in alcohols, phenols, and ethers is sp^3-hybridised, possessing two bonding pairs and two unshared electron pairs (lone pairs). The geometric parameters exhibit distinct variations:

- **Methanol (CH_3OH):** The $C-O-H$ bond angle is 108.9°, which is slightly less than the ideal tetrahedral angle (109.5°). This angle compression is caused by lone pair-lone pair repulsions on the oxygen atom. The $C-O$ single bond length is $142\,\text{pm}$.
- **Phenol (C_6H_5OH):** The $C-O-H$ bond angle is 109°. Crucially, the $C-O$ bond length in phenol is significantly shortened to $136\,\text{pm}$. This contraction is attributed to:
  1. Partial double bond character resulting from the conjugation of the unshared oxygen electron pair with the aromatic π-system.
  2. Bonding of oxygen to an sp^2-hybridised aromatic carbon atom, which has greater s-character and is more electronegative than an aliphatic sp^3 carbon.
- **Methoxymethane (CH_3OCH_3):** The $C-O-C$ bond angle is 111.7°, noticeably greater than the tetrahedral angle. This expansion is governed by steric repulsion between the two bulky methyl groups. The $C-O$ bond length is $141\,\text{pm}$.

BOSONANCE



Comparative bond angles and bond lengths in Methanol, Phenol, and Methoxymethane.

৩. কার্যকরী মূলকের গঠন ও বন্ধন বৈশিষ্ট্যের তুলনা

- **মিথানল** (CH_3OH): বন্ধন কোণ 108.9° (অক্সিজেনের নিঃসঙ্গ ইলেকট্রন জোড়-জোড় বিকর্ষণের কারণে চতুস্তলকীয় কোণ অপেক্ষা কিছুটা কম)। $C-O$ একক বন্ধন দৈর্ঘ্য $142\ pm$।
- **ফেনল** (C_6H_5OH): বন্ধন কোণ 109°। অক্সিজেনের নিঃসঙ্গ জোড় বেনজিন বলয়ের পাই (π) সিস্টেমের সাথে রেজোনেন্সে যুক্ত থাকায় $C-O$ বন্ধনে আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র আসে এবং কার্বনটি sp^2 সংকরায়িত হওয়ায় এর দৈর্ঘ্য হ্রাস পেয়ে মাত্র $136\ pm$ হয়।
- **ডাইমিথাইল ইথার** (CH_3OCH_3): বন্ধন কোণ বৃদ্ধি পেয়ে 111.7° হয়, কারণ দুটি বৃহৎ মিথাইল গ্রুপের মধ্যে তীব্র স্থানিক বা স্টেরিক বিকর্ষণ ঘটে। $C-O$ বন্ধন দৈর্ঘ্য $141\ pm$।

4. Preparation of Alcohols

A. From Alkenes

1. **Acid-Catalysed Hydration:**

Alkenes react with water in the presence of dilute mineral acid (H_2SO_4) as a catalyst to form alcohols. In the case of unsymmetrical alkenes, addition follows **Markovnikov's rule**.

$$CH_3-CH=CH_2 + H_2O \xrightarrow{H^+} CH_3-CH(OH)-CH_3$$

Three-Step Reaction Mechanism:

1. *Step 1: Protonation of alkene to form a carbocation by electrophilic attack of* H_3O^+*:*

$$H_2O + H^+ \rightleftharpoons H_3O^+$$

$$CH_3-CH=CH_2 + H_3O^+ \rightleftharpoons CH_3-\overset{+}{C}H-CH_3 + H_2O$$

(A secondary carbocation is formed preferentially over a less stable primary carbocation).

2. *Step 2: Nucleophilic attack of water on the carbocation:*

$$CH_3-\overset{+}{C}H-CH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3-CH(\overset{+}{O}H_2)-CH_3$$

3. *Step 3: Deprotonation to form an alcohol:*

$$CH_3-CH(\overset{+}{O}H_2)-CH_3 + H_2O \rightleftharpoons CH_3-CH(OH)-CH_3 + H_3O^+$$

2. **Hydroboration-Oxidation:**

BOSONANCE

Diborane ($(BH_3)_2$) reacts with alkenes to yield trialkylboranes, which upon subsequent alkaline oxidation with hydrogen peroxide (H_2O_2/OH^-) yield alcohols. The net outcome is the addition of water in an **anti-Markovnikov** orientation without carbocation rearrangements.

$$6\,CH_3-CH=CH_2+(BH_3)_2\rightarrow 2\,(CH_3-CH_2-CH_2)_3B$$
$$(CH_3-CH_2-CH_2)_3B+3\,H_2O_2\xrightarrow{OH^-}3\,CH_3-CH_2-CH_2-OH+B(OH)_3$$

Exam Note: Hydroboration is a concerted, *syn* addition where boron adds to the less hindered carbon.

B. From Carbonyl Compounds

1. **Reduction of Aldehydes and Ketones:**

   Catalytic hydrogenation ($H_2/Pt, Pd, or\ Ni$) or complex metal hydrides ($NaBH_4$ or $LiAlH_4$) reduce aldehydes to primary (1°) alcohols and ketones to secondary (2°) alcohols.

$$R-CHO\xrightarrow{NaBH_4}R-CH_2OH\quad(\text{Aldehyde}\rightarrow 1^\circ\text{ alcohol})$$
$$R-CO-R'\xrightarrow{NaBH_4}R-CH(OH)-R'\quad(\text{Ketone}\rightarrow 2^\circ\text{ alcohol})$$

2. **Reduction of Carboxylic Acids and Esters:**

   Carboxylic acids are reduced to primary alcohols using $LiAlH_4$. Since $LiAlH_4$ is an expensive reagent, commercially acids are first converted to esters, followed by catalytic reduction with H_2/Ni:

$$R-COOH\xrightarrow[\text{(ii) }H_2O]{\text{(i) }LiAlH_4}R-CH_2OH$$
$$R-COOH+R'OH\xrightarrow{H^+}R-COOR'+H_2O\xrightarrow{H_2/catalyst}R-CH_2OH+R'OH$$

C. From Grignard Reagents

Nucleophilic addition of Grignard reagent ($RMgX$) to the electrophilic carbonyl carbon forms an adduct, which upon acid hydrolysis produces an alcohol:

- Methanal (Formaldehyde) + $RMgX\xrightarrow{H_3O^+}\mathbf{1}^\circ$ alcohol ($R-CH_2OH$)
- Other Aldehydes + $RMgX\xrightarrow{H_3O^+}\mathbf{2}^\circ$ alcohol ($R-CH(OH)-R'$)
- Ketones + $RMgX\xrightarrow{H_3O^+}\mathbf{3}^\circ$ alcohol ($R-C(OH)(R')(R'')$)

৪. অ্যালকোহল প্রস্তুতি

ক. অ্যালকিন থেকে:

- **অ্যাসিড-অনুঘটিত আর্দ্রযোজন:** মার্কোভনিকভ নিয়ম অনুসারে কার্বোক্যাটায়ন মধ্যবর্তী গঠনের মাধ্যমে সেকেন্ডারি বা টারশিয়ারি অ্যালকোহল তৈরি হয়। এতে পুনর্বিন্যাস (rearrangement) ঘটতে পারে।
- **হাইড্রোবোরেশন-জারণ:** ডাইবোরেন ও ক্ষারীয় H_2O_2 সহযোগে বিক্রিয়ায় অ্যান্টি-মার্কোভনিকভ নিয়মে প্রাইমারি অ্যালকোহল পাওয়া যায়। এতে কোনো পুনর্বিন্যাস ঘটে না এবং এটি একটি সিন (syn) সংযোজন।

খ. কার্বনিল যৌগের বিজারণ:

- $NaBH_4$ বা $LiAlH_4$ দ্বারা অ্যালডিহাইড বিজারিত হয়ে 1° অ্যালকোহল এবং কিটোন বিজারিত হয়ে 2° অ্যালকোহল গঠন করে।
- কার্বক্সিলিক অ্যাসিডের তীব্র বিজারণে $LiAlH_4$ ব্যবহৃত হয়, তবে শিল্পক্ষেত্রে অ্যাসিডকে প্রথমে এস্টারে রূপান্তর করে হাইড্রোজেন দ্বারা অনুঘটিত বিজারণ করা হয়।

গ. গ্রিগনার্ড বিকারক ($RMgX$) থেকে:

- ফরম্যালডিহাইড (মিথান্যাল) $\rightarrow 1^\circ$ অ্যালকোহল।

BOSONANCE

- অন্যান্য অ্যালডিহাইড $\rightarrow 2^{\circ}$ অ্যালকোহল।
- কিটোন $\rightarrow 3^{\circ}$ অ্যালকোহল।

5. Preparation of Phenols

1. **From Haloarenes (Dow Process):**

   Chlorobenzene is heated with aqueous sodium hydroxide at $623\,\mathrm{K}$ and $300\,\mathrm{atm}$ pressure to form sodium phenoxide, which upon acidification yields phenol.

$$\mathrm{C_6H_5Cl} + 2\,\mathrm{NaOH} \xrightarrow[300\ \mathrm{atm}]{623\ \mathrm{K}} \mathrm{C_6H_5ONa} + \mathrm{NaCl} + \mathrm{H_2O} \xrightarrow{\mathrm{HCl}} \mathrm{C_6H_5OH}$$

2. **From Benzenesulphonic Acid:**

   Benzene is sulphonated with oleum ($\mathrm{H_2S_2O_7}$) to give benzenesulphonic acid, which is fused with molten NaOH at elevated temperature to yield sodium phenoxide, followed by acidification.

$$\mathrm{C_6H_6} \xrightarrow{\text{Oleum}} \mathrm{C_6H_5SO_3H} \xrightarrow[\text{(ii) } \mathrm{H^+}]{\text{(i) NaOH, } \Delta} \mathrm{C_6H_5OH}$$

3. **From Diazonium Salts:**

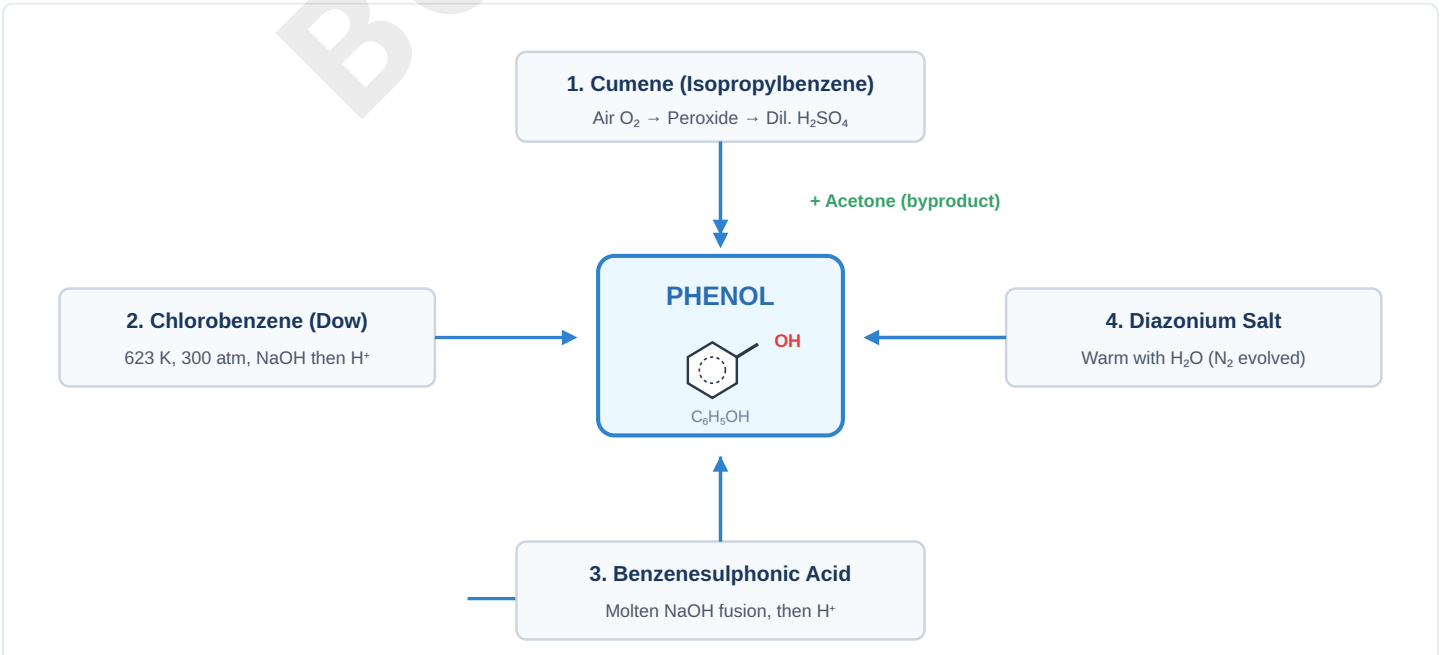
   Aniline is diazotised with nitrous acid ($\mathrm{NaNO_2 + HCl}$) at $273\text{--}278\,\mathrm{K}$ to yield benzenediazonium chloride, which is warmed with water or treated with dilute acid to evolve nitrogen gas and afford phenol.

$$\mathrm{C_6H_5NH_2} \xrightarrow[273-278\ \mathrm{K}]{\mathrm{NaNO_2+HCl}} \mathrm{C_6H_5N_2^+Cl^-} \xrightarrow[\text{warm}]{\mathrm{H_2O}} \mathrm{C_6H_5OH} + \mathrm{N_2}\uparrow + \mathrm{HCl}$$

4. **From Cumene (Industrial Peroxidation Method):**

   Cumene (isopropylbenzene) is oxidised by atmospheric oxygen to **cumene hydroperoxide**. Upon subsequent treatment with dilute mineral acid ($\mathrm{H_2SO_4}$), it cleaves into **phenol** and **acetone** (a valuable co-product).

$$\mathrm{C_6H_5 - CH(CH_3)_2} \xrightarrow{\mathrm{O_2}} \mathrm{C_6H_5 - C(CH_3)_2(OOH)} \xrightarrow{\mathrm{H^+/H_2O}} \mathrm{C_6H_5OH + CH_3COCH_3}$$



BOSONANCE

Integrated synthetic roadmap for the preparation of Phenol.

৫. ফেনল প্রস্তুতি

1. **ক্লোরোবেনজিন থেকে (ডাউ পদ্ধতি):** $623\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রা ও $300\ \mathrm{atm}$ চাপে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডের সাথে উত্তপ্ত করে সোডিয়াম ফেনোক্সাইড তৈরি করা হয়, যা অ্যাসিডের সাথে বিক্রিয়ায় ফেনল দেয়।
2. **বেনজিন সালফোনিক অ্যাসিড থেকে:** ওলিয়াম দ্বারা সালফোনেশনের পর ক্ষারকের সাথে গলন এবং অ্যাসিড যোগ করে ফেনল তৈরি করা হয়।
3. **ডায়াজোনিয়াম লবণ থেকে:** অ্যানিলিনকে $273\text{--}278\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রায় $\mathrm{NaNO_2 + HCl}$ দ্বারা ডায়াজোটাইজ করে প্রাপ্ত বেনজিন ডায়াজোনিয়াম ক্লোরাইডকে গরম পানির সাথে আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে নাইট্রোজেন গ্যাস বুদবুদ আকারে বেরিয়ে যায় এবং ফেনল তৈরি হয়।
4. **কিউমিন পারঅক্সিডেশন (সর্বাধিক ব্যবহৃত শিল্পপদ্ধতি):** আইসোপ্রোপাইলবেনজিন (কিউমিন) বায়ুর অক্সিজেন দ্বারা জারিত হয়ে কিউমিন হাইড্রোপারঅক্সাইড গঠন করে, যা লঘু $\mathrm{H_2SO_4}$ দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে **ফেনল** এবং অত্যন্ত মূল্যবান উপজাত হিসেবে **অ্যাসিটোন** উৎপন্ন করে।

6. Physical Properties: Boiling Points and Solubility

A. Boiling Points

Alcohols and phenols exhibit substantially higher boiling points than hydrocarbons, haloalkanes, and ethers of comparable molecular masses. This elevated boiling point is a consequence of strong **intermolecular hydrogen bonding** between the polar hydroxyl groups.

- *Effect of chain length:* The boiling point increases regularly with increasing carbon chain length due to progressively stronger van der Waals dispersion forces.
- *Effect of branching:* Among isomeric alcohols, the boiling point decreases with increased branching:

$$\text{Primary } (1^\circ) > \text{Secondary } (2^\circ) > \text{Tertiary } (3^\circ)$$

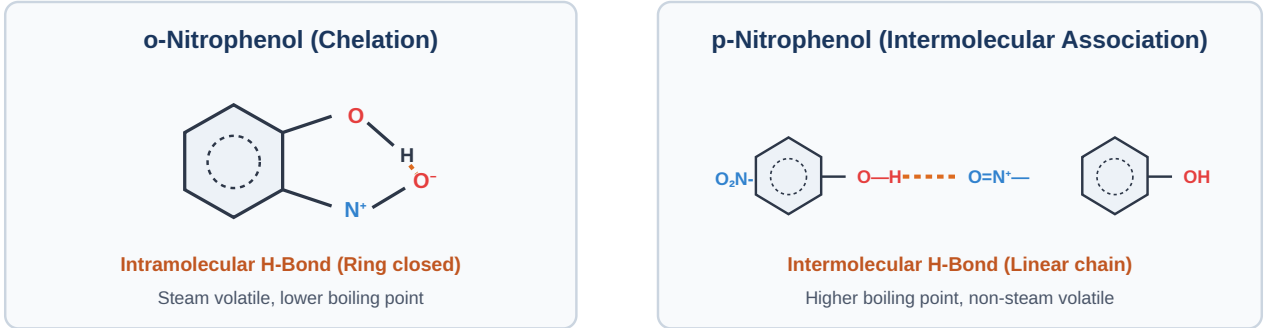
Branching decreases the molecular surface area, leading to weaker van der Waals attractions (e.g., Butan-1-ol: $391\ \mathrm{K}$; 2-Methylpropan-2-ol: $356\ \mathrm{K}$).

B. Solubility in Water

Lower alcohols are completely miscible with water in all proportions due to their capacity to form hydrogen bonds with water molecules. However, solubility decreases sharply as the size of the hydrophobic alkyl/aryl group increases.

C. Intramolecular vs. Intermolecular Hydrogen Bonding in Nitrophenols

o-Nitrophenol is **steam volatile** and has a lower boiling point and lower water solubility because of **chelation (intramolecular hydrogen bonding)** between the adjacent $-OH$ and $-NO_2$ groups. In contrast, *p*-nitrophenol forms strong **intermolecular hydrogen bonds** with neighbouring molecules, resulting in higher association, a higher boiling point, and negligible steam volatility. This property allows their clean separation by steam distillation.



Comparison of intramolecular chelation in o-nitrophenol vs intermolecular association in p-nitrophenol.

BOSONANCE

৬. ভৌত ধর্মাবলি: স্ফুটনাঙ্ক ও দ্রাব্যতা

- **স্ফুটনাঙ্ক:** অ্যালকোহল ও ফেনলের শক্তিশালী আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের উপস্থিতির কারণে এদের স্ফুটনাঙ্ক সদৃশ আণবিক ভরের হাইড্রোকার্বন ও ইথারের চেয়ে অনেক বেশি। শাখা বাড়লে পৃষ্ঠকাল হ্রাস পাওয়ায় ভ্যান ডার ওয়ালস বল কমে যায়, ফলে সমাণুক অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্কের ক্রম: $1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$।
- **দ্রাব্যতা:** পানির সাথে হাইড্রোজেন বন্ধন তৈরির ক্ষমতার কারণে ক্ষুদ্র অ্যালকোহলসমূহ পানিতে সম্পূর্ণ দ্রবণীয়। অ্যালকাইল শিকল বড় হলে হাইড্রোফোবিক চরিত্র বৃদ্ধির কারণে দ্রাব্যতা হ্রাস পায়।
- **নাইট্রোফেনলের আচরণ:** অর্থো-নাইট্রোফেনলে **অন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধন (চিলেশন)** থাকায় এটি **বাষ্প-উদ্বায়ী (steam volatile)** এবং এর স্ফুটনাঙ্ক কম। পক্ষান্তরে প্যারা-নাইট্রোফেনলে **আন্তঃআণবিক হাইড্রোজেন বন্ধনের** মাধ্যমে অণুগুলি পরস্পর সংযুক্ত থাকে, ফলে এর স্ফুটনাঙ্ক বেশি এবং এটি বাষ্প-অনুদ্বায়ী। এই ধর্মের সাহায্যে বাষ্প পাতন দ্বারা এদের পৃথক করা যায়।

7. Chemical Reactions of Alcohols

Alcohols act both as **nucleophiles** (cleavage of $\mathrm{O-H}$ bond) and as **electrophiles** when protonated (cleavage of $\mathrm{C-O}$ bond).

A. Reactions Involving $\mathrm{O-H}$ Bond Cleavage (Acidity of Alcohols)

1. **Reaction with Active Metals:**

$$2\,\mathrm{R-OH} + 2\,\mathrm{Na} \rightarrow 2\,\mathrm{R-O^-Na^+} + \mathrm{H_2}\uparrow$$
$$6\,(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-OH} + 2\,\mathrm{Al} \rightarrow 2\,[(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C-O}]_3\mathrm{Al} + 3\,\mathrm{H_2}\uparrow$$

   This demonstrates the acidic character of alcohols (acting as Brønsted acids).

2. **Acidity Comparison:**

   Alcohols are weaker acids than water due to the electron-donating inductive effect ($+I$) of alkyl groups, which intensifies electron density on oxygen and destabilises the alkoxide anion:

$$\mathrm{H_2O} > \text{Primary } (1^\circ) > \text{Secondary } (2^\circ) > \text{Tertiary } (3^\circ)$$

3. **Esterification:**

   Alcohols react with carboxylic acids, acid chlorides, or acid anhydrides to yield esters. Reaction with acid chlorides is carried out in the presence of **pyridine** to neutralise the evolved HCl.

B. Reactions Involving $\mathrm{C-O}$ Bond Cleavage

1. **Reaction with Hydrogen Halides (Lucas Test):**

$$\mathrm{R-OH} + \mathrm{HCl} \xrightarrow{\text{anh. } \mathrm{ZnCl_2}} \mathrm{R-Cl} + \mathrm{H_2O}$$

   Reactivity order: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$.

   - 3° *Alcohols:* Produce immediate turbidity at room temperature.
   - 2° *Alcohols:* Turbidity appears within $5\,\text{minutes}$.
   - 1° *Alcohols:* No turbidity at room temperature; requires heating.

2. **Reaction with Phosphorus Halides and Thionyl Chloride:**

$$3\,\mathrm{ROH} + \mathrm{PCl_3} \rightarrow 3\,\mathrm{RCl} + \mathrm{H_3PO_3}$$
$$\mathrm{ROH} + \mathrm{PCl_5} \rightarrow \mathrm{RCl} + \mathrm{POCl_3} + \mathrm{HCl}$$
$$\mathrm{ROH} + \mathrm{SOCl_2} \rightarrow \mathrm{RCl} + \mathrm{SO_2}\uparrow + \mathrm{HCl}\uparrow \quad (\text{Darzens process, preferred since byproducts are gases})$$

3. **Acid-Catalysed Dehydration of Alcohols:**

   Heating alcohols with concentrated sulphuric acid or phosphoric acid undergoes elimination of water to form alkenes following **Saytzeff's rule**. Relative ease of dehydration: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$.

   - Ethanol: $443\,\mathrm{K}$, conc. $\mathrm{H_2SO_4} \rightarrow \mathrm{CH_2=CH_2}$
   - Propan-2-ol: $440\,\mathrm{K}$, $85\%\ \mathrm{H_3PO_4} \rightarrow \mathrm{CH_3-CH=CH_2}$
   - 2-Methylpropan-2-ol: $358\,\mathrm{K}$, $20\%\ \mathrm{H_3PO_4} \rightarrow (\mathrm{CH_3})_2\mathrm{C=CH_2}$

BOSONANCE

Three-Step Mechanism of Ethanol Dehydration to Ethene:

1. *Step 1: Formation of protonated alcohol (oxonium ion):*

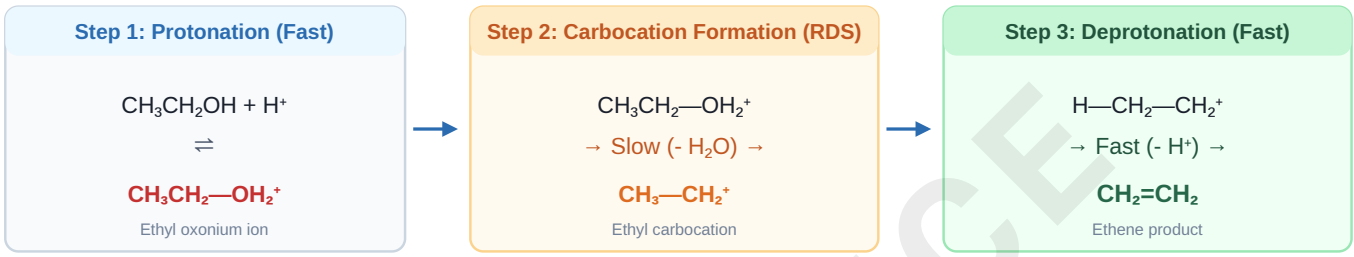
$$\mathrm{CH_3CH_2OH + H^+ \xrightleftharpoons{fast} CH_3CH_2\overset{+}{O}H_2}$$

2. *Step 2: Formation of carbocation (Rate-Determining Step, slow):*

$$\mathrm{CH_3CH_2\overset{+}{O}H_2 \xrightarrow{slow} CH_3\overset{+}{C}H_2 + H_2O}$$

3. *Step 3: Elimination of a β-proton to form ethene:*

$$\mathrm{CH_3\overset{+}{C}H_2 \xrightarrow{fast} CH_2 = CH_2 + H^+}$$



Stepwise E1 mechanism for the acid-catalysed dehydration of ethanol.

C. Oxidation Reactions

Oxidation of alcohols involves the cleavage of both $\mathrm{O-H}$ and $\mathrm{C-H}$ bonds, forming a carbonyl ($\mathrm{C=O}$) group (dehydrogenation).

- **Primary alcohols (1°):**
  - With mild oxidising agent (Pyridinium chlorochromate, **PCC** in $\mathrm{CH_2Cl_2}$): Oxidised selectively to **aldehydes**.
  - With strong oxidising agent (Acidified $\mathrm{KMnO_4}$ or $\mathrm{CrO_3/H_2SO_4}$, Jones reagent): Oxidised directly to **carboxylic acids**.
- **Secondary alcohols (2°):** Oxidised cleanly to **ketones** with chromic anhydride ($\mathrm{CrO_3}$).
- **Tertiary alcohols (3°):** Resist oxidation under neutral/alkaline conditions because of the absence of an α-hydrogen. Under harsh acidic conditions, they undergo dehydration followed by cleavage to give a mixture of carboxylic acids with fewer carbon atoms.
- **Dehydrogenation over heated copper at $573\ \mathrm{K}$:**
  - 1° Alcohol $\xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}}$ Aldehyde ($\mathrm{CH_3CH_2OH \rightarrow CH_3CHO + H_2}$)
  - 2° Alcohol $\xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}}$ Ketone ($\mathrm{(CH_3)_2CHOH \rightarrow CH_3COCH_3 + H_2}$)
  - 3° Alcohol $\xrightarrow{\mathrm{Cu,\ 573\ K}}$ **Alkene** (Undergoes dehydration, NOT dehydrogenation!):

$$\mathrm{(CH_3)_3C-OH \xrightarrow{Cu,\ 573\ K} (CH_3)_2C=CH_2 + H_2O}$$

৭. অ্যালকোহলের রাসায়নিক বিক্রিয়া

- **অম্লধর্মিতা:** অ্যালকোহল সক্রিয় ধাতু ($\mathrm{Na, Al}$)-এর সাথে বিক্রিয়া করে হাইড্রোজেন গ্যাস নির্গত করে। অ্যালকাইল গ্রুপের ইলেকট্রন ত্যাগী $+I$ প্রভাবের কারণে অ্যালকোক্সাইড আয়ন অস্থিতিশীল হয়, তাই অ্যালকোহলের অম্লতার ক্রম: পানি $> 1^\circ > 2^\circ > 3^\circ$।
- **লুকাস পরীক্ষা ($\mathrm{conc.\ HCl + anh.\ ZnCl_2}$):** কার্বোক্যাটায়নের সুস্থিতির ওপর ভিত্তি করে অ্যালকোহল শনাক্ত করা যায়। 3° অ্যালকোহল তাৎক্ষণিক ঘোলাটে ভাব (turbidity) দেয়; 2° অ্যালকোহল ৫ মিনিটে ঘোলাটে হয়; এবং 1° অ্যালকোহল সাধারণ তাপমাত্রায় কোনো ঘোলাটে ভাব দেয় না (উত্তাপ প্রয়োজন)।

BOSONANCE

- **নিরুদন (Dehydration):** গাঢ় অ্যাসিডের উপস্থিতিতে অ্যালকিন তৈরি হয়। বিক্রিয়া কৌশলটি তিনটি ধাপে সম্পন্ন হয়: প্রোটনেশন $\rightarrow$ কার্বোক্যাটায়ন গঠন (RDS) $\rightarrow$ প্রোটন অপসারণ। নিরুদনের সহজতার ক্রম: $3^\circ > 2^\circ > 1^\circ$।
- **জারণ ও উত্তপ্ত কপার ($573\,\mathrm{K}$):** 1° অ্যালকোহল PCC দিয়ে অ্যালডিহাইড দেয়। উত্তপ্ত কপারে 1° অ্যালডিহাইড এবং 2° কিটোন দেয়; কিন্তু 3° অ্যালকোহলে কোনো α-হাইড্রোজেন না থাকায় এটি ডিহাইড্রোজিনেশনের পরিবর্তে নিরুদিত হয়ে **অ্যালকিন** গঠন করে।

8. Chemical Reactions of Phenols

A. Acidity of Phenol: Comparison with Alcohols

Phenol is significantly more acidic than aliphatic alcohols ($\mathrm{p}K_a \approx 10$ vs. 16--18). It turns blue litmus red and reacts with aqueous sodium hydroxide to form sodium phenoxide:

$$\mathrm{C_6H_5OH + NaOH \rightleftharpoons C_6H_5O^-Na^+ + H_2O}$$

Reason for Higher Acidity: Deprotonation of phenol produces the **phenoxide ion** ($\mathrm{C_6H_5O^-}$). In the phenoxide ion, the negative charge is delocalised over the ortho and para positions of the aromatic ring through resonance without charge separation. In neutral phenol, charge separation occurs in resonance structures, making it less stable than the phenoxide ion. In contrast, the alkoxide ion ($\mathrm{RO^-}$) from alcohols cannot delocalise its negative charge.

Substituent Effects on Phenol Acidity

- **Electron-Withdrawing Groups (EWGs)** ($-\mathrm{NO_2}$, $-\mathrm{CN}$, $-\mathrm{X}$): Disperse the negative charge, stabilise the phenoxide ion, and strongly enhance acidity. The effect is most pronounced at the **ortho and para** positions due to resonance ($-R$).
  Acidity order: Picric acid ($2,4,6$-trinitrophenol, $\mathrm{p}K_a \approx 0.78$) > *p*-nitrophenol ($7.15$) > *o*-nitrophenol ($7.23$) > *m*-nitrophenol ($8.35$).
- **Electron-Donating Groups (EDGs)** ($-\mathrm{CH_3}$, $-\mathrm{OCH_3}$, $-\mathrm{NH_2}$): Intensify negative charge on the phenoxide ion, destabilising it and decreasing acidity.
  Acidity order: Phenol (9.98) > *p*-cresol (10.14) > *m*-cresol (10.08) > *o*-cresol (10.28).

B. Electrophilic Aromatic Substitution Reactions

The $-OH$ group is a powerful activating group and directs electrophiles to the **ortho and para** positions.

1. **Nitration:**
   - *With dilute* $\mathrm{HNO_3}$ *at* $298\,\mathrm{K}$*:* Yields a mixture of *ortho*-nitrophenol (40%) and *para*-nitrophenol (13%), separable by steam distillation.
   - *With concentrated* $\mathrm{HNO_3/H_2SO_4}$*:* Yields **2,4,6-trinitrophenol (Picric acid)**. (Industrially prepared by sulphonating phenol first, followed by nitration to minimise oxidative loss).
2. **Halogenation (Bromination):**
   - *In non-polar solvent (*$\mathrm{CS_2}$ *or* $\mathrm{CHCl_3}$*) at* $273\,\mathrm{K}$*:* Monobromination occurs yielding ***p*-bromophenol** as major product.
     $$\mathrm{C_6H_5OH + Br_2 \xrightarrow{CS_2,\ 273\ K} p\text{-}Br\text{-}C_6H_4\text{-}OH\ (major) + o\text{-}Br\text{-}C_6H_4\text{-}OH}$$
   - *With Bromine water (*$\mathrm{Br_2/H_2O}$*):* In polar aqueous medium, phenol ionises into highly reactive phenoxide ion, yielding a white precipitate of **2,4,6-tribromophenol**.
3. **Kolbe's Reaction:**

   Phenol is treated with NaOH to generate the phenoxide ion, which undergoes electrophilic attack by weak electrophile carbon dioxide ($\mathrm{CO_2}$) at $400\,\mathrm{K}$ and 4--$7\,\mathrm{atm}$, followed by acidification to produce **2-hydroxybenzoic acid (Salicylic acid)**.

BOSONANCE

$$\mathrm{C_6H_5OH} \xrightarrow{\mathrm{NaOH}} \mathrm{C_6H_5ONa} \xrightarrow[4-7\ \mathrm{atm},\ 400\ \mathrm{K}]{\text{(i) } \mathrm{CO_2}} \xrightarrow{\text{(ii) } \mathrm{H^+}} \text{2-HO-}\mathrm{C_6H_4}\text{-COOH}$$

4. **Reimer-Tiemann Reaction:**

   Phenol reacts with chloroform ($\mathrm{CHCl_3}$) in aqueous NaOH followed by acid hydrolysis to produce **2-hydroxybenzaldehyde (Salicylaldehyde)**. The attacking electrophile is **dichlorocarbene (:$\mathrm{CCl_2}$)**.

$$\mathrm{C_6H_5OH} + \mathrm{CHCl_3} + 3\,\mathrm{NaOH} \rightarrow \text{2-HO-}\mathrm{C_6H_4}\text{-CHO} + 3\,\mathrm{NaCl} + 2\,\mathrm{H_2O}$$

5. **Reaction with Zinc Dust:**

   Phenol is reduced to **benzene** upon distillation with zinc dust:

$$\mathrm{C_6H_5OH} + \mathrm{Zn} \xrightarrow{\Delta} \mathrm{C_6H_6} + \mathrm{ZnO}$$

6. **Oxidation:**

   Oxidation of phenol with acidified sodium dichromate ($\mathrm{Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4}$) produces a conjugated diketone, **benzo-1,4-quinone**. In air, phenol slowly oxidises to pink/dark-coloured quinone mixtures.

৮. ফেনলের রাসায়নিক বিক্রিয়া

- **অম্লধর্মিতা:** রেজোনেন্সের মাধ্যমে ফেনোক্সাইড আয়নের ঋণাত্মক আধান বলয়ের অর্থো ও প্যারা অবস্থানে ছড়িয়ে পড়ে সুস্থিতি লাভ করে, তাই ফেনল অ্যালকোহল অপেক্ষা বহুগুণ বেশি অম্লীয়। বলয়ে $-NO_2$ জাতীয় ইলেকট্রন আকর্ষী গ্রুপ থাকলে ফেনোক্সাইড আয়ন আরও সুস্থিত হয় এবং অম্লতা বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় (পিক্রিক অ্যাসিড > প্যারা-নাইট্রোফেনল > অর্থো-নাইট্রোফেনল > মেটা-নাইট্রোফেনল > ফেনল > ক্রিসল)।
- **ব্রোমিনেশন:** অধ্রুবীয় দ্রাবকে ($\mathrm{CS_2}$, $273\ \mathrm{K}$) বিক্রিয়া করলে কেবল প্যারা-ব্রোমোফেনল (প্রধান) পাওয়া যায়; কিন্তু ব্রোমিন জল ($\mathrm{Br_2/H_2O}$) ব্যবহার করলে তাৎক্ষণিকভাবে **২,৪,৬-ট্রাইব্রমোফেনলের** সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে।
- **কোলবে বিক্রিয়া:** সোডিয়াম ফেনোক্সাইডের সাথে কার্বন ডাইঅক্সাইড ($\mathrm{CO_2}$) যোগে $400\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রা ও চাপে উত্তপ্ত করে অম্লায়িত করলে **স্যালিসিলিক অ্যাসিড** পাওয়া যায়।
- **রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়া:** ক্লোরোফর্ম ($\mathrm{CHCl_3}$) ও জলীয় NaOH-এর সাথে ফেনলের বিক্রিয়ায় **স্যালিসিল্যালডিহাইড** উৎপন্ন হয়। এই বিক্রিয়ায় আক্রমণকারী ইলেকট্রোফাইলটি হলো **ডাইক্লোরোকার্বিন (:$\mathrm{CCl_2}$)**।
- **জিংক চূর্ণের বিক্রিয়া:** জিংক চূর্ণসহ ফেনলকে পাতিত করলে এটি বিজারিত হয়ে **বেনজিন** গঠন করে।
- **জারণ:** সোডিয়াম ডাইক্রোমেট দ্বারা জারিত হয়ে ফেনল **বেনজোকুইনোন** গঠন করে।

9. Preparation and Reactions of Ethers

A. Preparation of Ethers

1. **Acid-Catalysed Dehydration of Alcohols:**

   Ethanol is dehydrated by concentrated sulphuric acid to form diethyl ether at $413\ \mathrm{K}$ via an S_N2 mechanism. At a higher temperature ($443\ \mathrm{K}$), elimination predominates to produce ethene.

$$2\,\mathrm{CH_3CH_2OH} \xrightarrow[413\ \mathrm{K}]{\text{conc. } \mathrm{H_2SO_4}} \mathrm{CH_3CH_2 - O - CH_2CH_3} + \mathrm{H_2O} \quad (S_N2\ \text{substitution})$$

$$\mathrm{CH_3CH_2OH} \xrightarrow[443\ \mathrm{K}]{\text{conc. } \mathrm{H_2SO_4}} \mathrm{CH_2 = CH_2} + \mathrm{H_2O} \quad (\text{Elimination})$$

   Limitation: Suitable exclusively for symmetrical ethers with primary alkyl groups. Secondary and tertiary alcohols yield alkenes as the major elimination product.

2. **Williamson Ether Synthesis:**

   An alkyl halide reacts with a sodium alkoxide or sodium phenoxide to yield an ether via an S_N2 **displacement**:

$$\mathrm{R-X + R'-O^-Na^+ \rightarrow R'-O-R + NaX}$$

NEET High-Yield Rule for Williamson Synthesis:

- To prepare unsymmetrical ethers, the alkyl halide **MUST be primary (1°)**.
- If a **tertiary (3°) alkyl halide** is used, alkoxides behave as strong bases rather than nucleophiles, resulting entirely in **elimination (alkene)**:
  $$\mathrm{(CH_3)_3C-Br + NaOCH_3 \rightarrow (CH_3)_2C=CH_2 + CH_3OH + NaBr \quad (No\ ether\ formed!)}$$
- To prepare *tert*-butyl methyl ether, one must react **sodium *tert*-butoxide** with **methyl bromide**:
  $$\mathrm{(CH_3)_3C-O^-Na^+ + CH_3-Br \rightarrow (CH_3)_3C-O-CH_3 + NaBr}$$
- Aryl halides cannot be used because the $\mathrm{Ar-X}$ bond possesses partial double-bond character and resists S_N2 substitution. Hence, to make anisole, react $\mathrm{C_6H_5O^-Na^+}$ with $\mathrm{CH_3Br}$.

B. Cleavage of $\mathrm{C-O}$ Bond by Hydrohalic Acids (HX)

Ethers are cleaved by concentrated hydroiodic (HI) or hydrobromic (HBr) acid at elevated temperatures. The reaction mechanism is governed by the nature of the alkyl groups:

- **Case 1: Primary or Secondary Alkyl Groups (S_N2 Mechanism):**

  The ether is first protonated. The halide ion ($\mathrm{I^-}$) attacks the **less sterically hindered primary carbon** to form the smaller alkyl iodide, leaving the larger fragment as an alcohol.

  $$\mathrm{CH_3-O-CH_2CH_3 + HI \xrightarrow{373\ K} CH_3-I + CH_3CH_2-OH}$$

  With excess HI at higher temperature, the alcohol also converts to an alkyl iodide: $\mathrm{CH_3CH_2OH + HI \rightarrow CH_3CH_2I + H_2O}$.
- **Case 2: One Group is Tertiary (3°) Alkyl Group (S_N1 Mechanism):**

  Upon protonation, the molecule cleaves to generate a remarkably stable **tertiary carbocation**. The halide then couples with this carbocation, giving the **tertiary alkyl iodide** and a primary alcohol.

  $$\mathrm{(CH_3)_3C-O-CH_3 + HI \rightarrow (CH_3)_3C-I + CH_3-OH}$$
- **Case 3: Alkyl Aryl Ethers (e.g., Anisole):**

  Protonation gives an oxonium ion. The $\mathrm{C_{aryl}-O}$ bond has partial double-bond character and cannot be broken. Halide nucleophile attacks the sp^3 methyl carbon, producing **phenol and methyl iodide**.

  $$\mathrm{C_6H_5-O-CH_3 + HI \rightarrow C_6H_5-OH + CH_3-I}$$

C. Electrophilic Substitution in Aromatic Ethers (Anisole)

The alkoxy group ($-\mathrm{OCH_3}$) is ortho- and para-directing and activates the benzene ring towards electrophilic attack:

- **Halogenation:** Anisole reacts with $\mathrm{Br_2}$ in ethanoic acid (without $\mathrm{FeBr_3}$ catalyst) to give *p*-bromoanisole (90%, major) and *o*-bromoanisole.
- **Friedel-Crafts Alkylation & Acylation:** With $\mathrm{CH_3Cl}$ or $\mathrm{CH_3COCl}$ in the presence of anhydrous $\mathrm{AlCl_3}$, major products are 4-methoxytoluene and 4-methoxyacetophenone, respectively.
- **Nitration:** With concentrated $\mathrm{H_2SO_4/HNO_3}$, anisole yields a mixture of 2-nitroanisole and 4-nitroanisole (major).

BOSONANCE

৯. ইথার প্রস্তুতি ও বিক্রিয়া

ক. ইথার প্রস্তুতি:

- **অ্যালকোহলের অ্যাসিড নিরুদন:** $413\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রায় গাঢ় $\mathrm{H_2SO_4}$ যোগে ইথানল S_N2 প্রক্রিয়ায় ডাইইথাইল ইথার দেয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেয়ে $443\ \mathrm{K}$ হলে প্রধান বিক্রিয়াজাত পদার্থ হয় ইথিলিন।
- **উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণ:** অ্যালকোক্সাইড আয়নের সাথে প্রাইমারি অ্যালকাইল হ্যালাইডের S_N2 প্রতিস্থাপন বিক্রিয়ায় ইথার তৈরি হয়। *সতর্কতা:* অ্যালকাইল হ্যালাইডটি অবশ্যই প্রাইমারি (1°) হতে হবে। টারশিয়ারি (3°) অ্যালকাইল হ্যালাইড ব্যবহার করলে প্রতিস্থাপনের পরিবর্তে অপনয়ন (elimination) ঘটে এবং কেবল অ্যালকিন পাওয়া যায়।

খ. HI দ্বারা ইথারের বন্ধন বিদারণ:

- 1° **বা** 2° **অ্যালকাইল গ্রুপযুক্ত ইথার:** S_N2 মেকানিজমে স্টেরিক বাধা কম থাকায় ছোট অ্যালকাইল গ্রুপটিতে আয়োডিন যুক্ত হয় (যেমন: মিথাইল ইথাইল ইথার $\rightarrow$ মিথাইল আয়োডাইড + ইথানল)।
- 3° **অ্যালকাইল গ্রুপযুক্ত ইথার:** S_N1 মেকানিজমে অত্যন্ত সুস্থিত টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন গঠিত হয়, তাই টারশিয়ারি গ্রুপটির সাথে আয়োডিন যুক্ত হয় (যেমন: $tert$-বিউটাইল মিথাইল ইথার $\rightarrow$ $tert$-বিউটাইল আয়োডাইড + মিথানল)।
- **অ্যানিসোল ($\mathrm{C_6H_5OCH_3}$):** রেজোনেন্সের কারণে $\mathrm{C_{aryl} - O}$ বন্ধন দৃঢ় থাকে, ফলে এটি ভেঙে **ফেনল ও মিথাইল আয়োডাইড** উৎপন্ন হয়।

গ. অ্যারোমেটিক ইথারের প্রতিস্থাপন:

অ্যানিসোলের মিথোক্সি গ্রুপ ($-\mathrm{OCH_3}$) রিংকে সক্রিয় করে এবং অর্থো-প্যারা নির্দেশক। ব্রোমিনেশন, ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস বিক্রিয়া ও নাইট্রেশনে সর্বদা প্যারা-আইসোমার প্রধান উৎপাদ হিসেবে গঠিত হয়।

10. Commercially Important Alcohols

Methanol ($\mathrm{CH_3OH}$, Wood Spirit)

- **Industrial Synthesis:** Produced by catalytic hydrogenation of carbon monoxide over zinc oxide-chromium oxide catalyst at $573\text{--}673\ \mathrm{K}$ and $200\text{--}300\ \mathrm{atm}$:

$$\mathrm{CO + 2\,H_2 \xrightarrow[200-300\ atm,\ 573-673\ K]{ZnO-Cr_2O_3} CH_3OH}$$

- **Toxicity:** Highly poisonous; ingestion of even small quantities causes blindness (due to oxidation to formaldehyde and formic acid which attacks retinal cells), while larger doses cause death.

Ethanol ($\mathrm{CH_3CH_2OH}$)

- **Biological Fermentation:** Obtained by fermenting sugars. Invertase converts sucrose into glucose and fructose, and **zymase** ferments glucose/fructose into ethanol and $\mathrm{CO_2}$.

$$\mathrm{C_{12}H_{22}O_{11} + H_2O \xrightarrow{Invertase} C_6H_{12}O_6 + C_6H_{12}O_6}$$
$$\mathrm{C_6H_{12}O_6 \xrightarrow{Zymase} 2\,C_2H_5OH + 2\,CO_2\uparrow}$$

- **Denatured Alcohol:** Commercial alcohol made unfit for drinking by adding poisonous copper sulphate (imparts colour) and pyridine (imparts foul smell).

১০. বাণিজ্যিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ অ্যালকোহলসমূহ

মিথানল ($\mathrm{CH_3OH}$):

জিংক অক্সাইড ও ক্রোমিয়াম অক্সাইড ($\mathrm{ZnO - Cr_2O_3}$) অনুঘটকের উপস্থিতিতে $573\text{--}673\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রা ও $200\text{--}300\ \mathrm{atm}$ চাপে কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের বিক্রিয়ায় মিথানল তৈরি করা হয়। এটি অত্যন্ত বিষাক্ত; সামান্য পান করলে অন্ধত্ব ঘটে এবং অধিক মাত্রায় মৃত্যু হতে পারে।

BOSONANCE

ইথানল (C_2H_5OH):

চিটাগুড় বা শর্করার ফারমেন্টেশনের মাধ্যমে প্রস্তুত হয়। ইনভার্টেজ সুক্রোজকে ভেঙে গ্লুকোজ ও ফ্রুক্টোজ তৈরি করে, যা পরে জাইমেজ উৎসেচক দ্বারা ইথানল ও কার্বন ডাইঅক্সাইডে রূপান্তরিত হয়। অ্যালকোহলকে পানের অযোগ্য করতে এতে কপার সালফেট ও পিরিডিন মিশিয়ে মেথিলেটেড স্পিরিট বা ডিনেচার্ড অ্যালকোহল তৈরি করা হয়।

11. In-Depth Worked Examples

Worked Example 1: Regioselectivity and Mechanism in Alkene Hydration

Problem: Predict the major product formed when 3,3-dimethylbut-1-ene is subjected to (a) Acid-catalysed hydration (H_2O/H_2SO_4) and (b) Hydroboration-oxidation ($(BH_3)_2$ followed by H_2O_2/OH^-).

Solution:

- *(a) Acid-Catalysed Hydration:* Protonation of $(CH_3)_3C-CH=CH_2$ yields a secondary carbocation: $(CH_3)_3C-\overset{+}{C}H-CH_3$. To attain greater thermodynamic stability, a **1,2-hydride / 1,2-methyl shift** occurs: a methyl group migrates with its electron pair (1,2-methyl shift) to produce a highly stable tertiary carbocation: $(CH_3)_2\overset{+}{C}-CH(CH_3)_2$. Nucleophilic attack of water followed by deprotonation yields **2,3-dimethylbutan-2-ol** as the major product.
- *(b) Hydroboration-Oxidation:* Proceeds via a concerted, cyclic 4-membered transition state without carbocation intermediates. Boron bonds to the terminal, less sterically hindered carbon (anti-Markovnikov addition). Oxidation retains configuration, producing exclusively **3,3-dimethylbutan-1-ol**.

Worked Example 2: Synthesis Planning via Williamson Ether Synthesis

Problem: A student attempts to synthesise *tert*-butyl ethyl ether by heating *tert*-butyl chloride with sodium ethoxide. Will this reaction succeed? If not, propose the correct combination of reagents.

Solution:

The student's attempt will fail. *tert*-Butyl chloride is a tertiary (3°) alkyl halide. Sodium ethoxide ($C_2H_5O^-Na^+$) is a strong Brønsted base as well as a nucleophile. In the presence of a bulky tertiary halide, β-elimination ($E2$) overwhelmingly outcompetes substitution (S_N2), yielding **2-methylpropene** as the exclusive organic product:

$$(CH_3)_3C-Cl + C_2H_5ONa \rightarrow (CH_3)_2C=CH_2 + C_2H_5OH + NaCl$$

Correct Reagents: React **sodium *tert*-butoxide** with **ethyl bromide / chloride** (1° alkyl halide):

$$(CH_3)_3C-O^-Na^+ + CH_3CH_2-Br \xrightarrow{S_N2} (CH_3)_3C-O-CH_2CH_3 + NaBr$$

Worked Example 3: Mechanism of Ether Cleavage with Concentrated HI

Problem: Determine the organic products formed when 1-methoxy-4-methylbenzene (*p*-methylanisole) and 2-methoxy-2-methylpropane are independently heated with one equivalent of concentrated HI.

Solution:

BOSONANCE

- *Case A (p-Methylanisole):* Oxygen is protonated to form an oxonium ion. The bond between the sp^2 aromatic carbon and oxygen has partial double-bond character due to resonance and cannot undergo nucleophilic cleavage. The iodide ion (I^-) attacks the sp^3 methyl carbon via an S_N2 displacement, yielding ***p*-cresol (4-methylphenol)** and **methyl iodide ($\mathrm{CH_3I}$)**.
- *Case B (2-Methoxy-2-methylpropane):* This is $tert$-butyl methyl ether. Protonation gives $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C}-\overset{+}{\mathrm{O}}(\mathrm{H})-\mathrm{CH_3}$. Because one of the substituents is a tertiary alkyl group, the reaction proceeds via an S_N1 **mechanism**. Heterolytic cleavage of the $\mathrm{C}-\mathrm{O}$ bond generates the stable *tert*-butyl carbocation ($(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C}^+$) and methanol ($\mathrm{CH_3OH}$). Subsequent attack of iodide on the carbocation yields ***tert*-butyl iodide** and **methanol**.

১১. বিশদ সমাধানসহ উদাহরণ

উদাহরণ ১: অ্যালকিনের আর্দ্রযোজনে মেকানিজম ও উৎপাদ নির্ধারণ

প্রশ্ন: ৩,৩-ডাইমিথাইলবিউট-১-ইনকে (ক) অ্যাসিড আর্দ্রযোজন এবং (খ) হাইড্রোবোরেশন-জারণ করলে প্রধান উৎপাদ কী হবে?

সমাধান: (ক) অ্যাসিড আর্দ্রযোজনে উৎপন্ন সেকেন্ডারি কার্বোক্যাটায়নে ১,২-মিথাইল শিফট ঘটে আরও সুস্থিত টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন তৈরি হয়, ফলে প্রধান উৎপাদ হয় **২,৩-ডাইমিথাইলবিউটান-২-অল**। (খ) হাইড্রোবোরেশন-জারণ কোনো কার্বোক্যাটায়ন ছাড়াই সাইক্লিক ট্রানজিশন স্টেটের মাধ্যমে ঘটে, ফলে অ্যান্টি-মার্কোভনিকভ নিয়মে অবিকৃত শিকলসহ **৩,৩-ডাইমিথাইলবিউটান-১-অল** পাওয়া যায়।

উদাহরণ ২: উইলিয়ামসন ইথার সংশ্লেষণের সঠিক বিকারক নির্বাচন

প্রশ্ন: টারশিয়ারি-বিউটাইল ক্লোরাইডের সাথে সোডিয়াম ইথক্সাইড মিশিয়ে কি টারশিয়ারি-বিউটাইল ইথাইল ইথার প্রস্তুত করা সম্ভব?

সমাধান: না, সম্ভব নয়। 3° হ্যালাইড ব্যবহার করায় সোডিয়াম ইথক্সাইড তীব্র ক্ষারক হিসেবে কাজ করে অপনয়ন বিক্রিয়া ($E2$) ঘটায় এবং উৎপাদ হিসেবে **২-মিথাইলপ্রোপিন** তৈরি করে। সঠিক পদ্ধতি হলো: **সোডিয়াম টারশিয়ারি-বিউটক্সাইড**-এর সাথে **ইথাইল ব্রোমাইড** (1° হ্যালাইড)-এর বিক্রিয়া ঘটানো।

12. NEET UG Exam-Style Practice Questions

Standard Examination Format: Single-Correct Multiple Choice, Assertion-Reason, and Statement-Based Questions matching NEET UG criteria.

১২. নিট ইউজি (NEET UG) অনুশীলনমূলক প্রশ্নোত্তর

পরীক্ষামুখী প্রশ্নাবলি: সঠিক উত্তর ও পুঙ্খানুপুঙ্খ ব্যাখ্যামূলক সমাধান।

BOSONANCE

Practice Question 1 (NEET Single-Correct MCQ)

An organic compound A ($\mathrm{C_4H_{10}O}$) gives immediate turbidity when treated with Lucas reagent ($\mathrm{conc.\ HCl + anh.\ ZnCl_2}$) at room temperature. When vapours of compound A are passed over heated copper at $573\ \mathrm{K}$, compound B is formed as the major organic product. Compound B is:

(A) Butanal

(B) Butan-2-one

(C) 2-Methylprop-1-ene

(D) 2-Methylpropan-1-ol

একটি জৈব যৌগ A ($\mathrm{C_4H_{10}O}$) কক্ষ তাপমাত্রায় লুকাস বিকারকের সাথে তাৎক্ষণিকভাবে ঘোলাটে ভাব তৈরি করে। যৌগ A-এর বাষ্পকে $573\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত কপারের ওপর দিয়ে চালনা করলে প্রধান জৈব উৎপাদ হিসেবে যৌগ B তৈরি হয়। যৌগ B হলো:

(A) বিউটান্যাল

(B) বিউটান-২-ওন

(C) ২-মিথাইলপ্রোপ-১-ইন

(D) ২-মিথাইলপ্রোপান-১-অল

Correct Answer: (C) 2-Methylprop-1-ene

Worked Solution: Immediate turbidity with Lucas reagent at room temperature confirms that compound A is a **tertiary (3°) alcohol**. For molecular formula $\mathrm{C_4H_{10}O}$, the only 3° isomer is **2-methylpropan-2-ol** (*tert*-butyl alcohol), $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$. When passed over heated copper at $573\ \mathrm{K}$, tertiary alcohols lack an α-hydrogen and cannot undergo dehydrogenation; instead, they undergo **dehydration** to form an alkene:

$$\mathrm{(CH_3)_3C-OH \xrightarrow{Cu,\ 573\ K} (CH_3)_2C=CH_2 + H_2O}$$

The alkene formed is 2-methylprop-1-ene.

ব্যাখ্যা: লুকাস পরীক্ষার তাৎক্ষণিক ঘোলাটে ভাব নির্দেশ করে যে A হলো একটি টারশিয়ারি অ্যালকোহল, যার সংকেত *tert*-বিউটানল $\mathrm{(CH_3)_3C-OH}$। উত্তপ্ত কপারের উপর দিয়ে পাঠালে α-হাইড্রোজেন না থাকায় এর ডিহাইড্রোজিনেশন ঘটে না, বরং এটি নিরুদিত হয়ে অ্যালকিন **২-মিথাইলপ্রোপ-১-ইন** উৎপন্ন করে।

BOSONANCE

Practice Question 2 (NEET Assertion-Reason Type)

Assertion (A): Cleavage of 2-methoxy-2-methylpropane with concentrated HI yields *tert*-butyl iodide and methanol as products.
Reason (R): The reaction proceeds via an S_N2 mechanism where the iodide ion attacks the less hindered methyl carbon.

(A) Both (A) and (R) are true, and (R) is the correct explanation of (A).

(B) Both (A) and (R) are true, but (R) is NOT the correct explanation of (A).

(C) (A) is true, but (R) is false.

(D) Both (A) and (R) are false.

বিবৃতি (A): গাঢ় HI দ্বারা ২-মিথোক্সি-২-মিথাইলপ্রোপেন বিদারণ করলে $tert$-বিউটাইল আয়োডাইড এবং মিথানল উৎপন্ন হয়।
যুক্তি (R): বিক্রিয়াটি একটি S_N2 কৌশলে সম্পন্ন হয় যেখানে আয়োডাইড আয়ন অপেক্ষাকৃত কম বাধাপ্রাপ্ত মিথাইল কার্বনে আক্রমণ করে।

(A) (A) ও (R) উভয়ই সত্য এবং (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা।

(B) (A) ও (R) উভয়ই সত্য, কিন্তু (R) হলো (A)-এর সঠিক ব্যাখ্যা নয়।

(C) (A) সত্য, কিন্তু (R) মিথ্যা।

(D) (A) ও (R) উভয়ই মিথ্যা।

BOSONANCE

Correct Answer: (C) (A) is true, but (R) is false

Worked Solution: 2-Methoxy-2-methylpropane is $tert$-butyl methyl ether. When protonated by HI, the presence of the bulky tertiary alkyl group drives the reaction through an S_N1 **mechanism** (not S_N2). The heterolytic departure of methanol forms the exceptionally stable tertiary *tert*-butyl carbocation ($(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C^+}$), which rapidly combines with $\mathrm{I^-}$ to yield *tert*-butyl iodide. Thus, Assertion (A) is strictly true, but Reason (R) is false because the mechanism is S_N1, not S_N2.

> **ব্যাখ্যা:** $tert$-বিউটাইল মিথাইল ইথারে প্রোটোনেশনের পর একটি অত্যন্ত সুস্থিত টারশিয়ারি কার্বোক্যাটায়ন গঠিত হয়, ফলে বিক্রিয়াটি S_N1 **মেকানিজম** মেনে চলে (S_N2 নয়)। তাই বিবৃতি (A) সত্য হলেও যুক্তি (R) মিথ্যা।

Practice Question 3 (NEET Statement-Based)

Consider the following statements regarding the acidic strength of phenols:
Statement I: Phenol is a stronger acid than ethanol because the phenoxide ion is stabilized by resonance delocalisation of negative charge over the benzene ring.
Statement II: Introduction of an electron-donating methyl group at the 4-position increases the acidic strength of phenol.

(A) Both Statement I and Statement II are correct.

(B) Both Statement I and Statement II are incorrect.

(C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect.

(D) Statement I is incorrect, but Statement II is correct.

ফেনলের অম্লতা সম্পর্কিত নিচের বিবৃতি দুটি বিবেচনা করো:
বিবৃতি I: ইথানলের তুলনায় ফেনল অধিক অম্লীয় কারণ রেজোনেন্সের মাধ্যমে বেনজিন বলয়ে ঋণাত্মক আধানের সঞ্চারণ ঘটে ফেনোক্সাইড আয়ন সুস্থিতি অর্জন করে।
বিবৃতি II: ৪-অবস্থানে (প্যারা) ইলেকট্রন দানকারী মিথাইল গ্রুপ যুক্ত করলে ফেনলের অম্লতা বৃদ্ধি পায়।

(A) বিবৃতি I ও বিবৃতি II উভয়ই সঠিক।

(B) বিবৃতি I ও বিবৃতি II উভয়ই ভুল।

(C) বিবৃতি I সঠিক, কিন্তু বিবৃতি II ভুল।

(D) বিবৃতি I ভুল, কিন্তু বিবৃতি II সঠিক।

BOSONANCE

Correct Answer: (C) Statement I is correct, but Statement II is incorrect

Worked Solution: Statement I is correct: In the phenoxide ion, the negative charge is delocalised over the ortho and para positions of the aromatic ring, making it much more stable than the ethoxide ion ($\mathrm{C_2H_5O^-}$) which cannot delocalise charge. Hence, phenol ($\mathrm{p}K_a \approx 10$) is about a million times more acidic than ethanol ($\mathrm{p}K_a \approx 16$). Statement II is incorrect: A methyl group ($-\mathrm{CH_3}$) is an electron-donating group (via inductive $+I$ and hyperconjugation effects). It releases electron density towards the phenoxide oxygen, destabilising the phenoxide ion and **decreasing** acidity ($\mathrm{p}K_a$ of p-cresol is 10.14 , which is less acidic than phenol's 9.98).

> **ব্যাখ্যা:** ফেনোক্সাইড আয়ন রেজোনেন্সে সুস্থিত হওয়ায় ফেনল ইথানল অপেক্ষা অনেক বেশি অম্লীয় (বিবৃতি I সঠিক)। কিন্তু প্যারা অবস্থানে মিথাইল গ্রুপ ($+I$ ও হাইপারকনজুগেশন দ্বারা) ইলেকট্রন ঘনত্ব বৃদ্ধি করে ফেনোক্সাইড আয়নকে অস্থিতিশীল করে, ফলে অম্লতা হ্রাস পায় (বিবৃতি II ভুল)।

Practice Question 4 (NEET Reagent & Transformation)

Identify the intermediate and final products in the following industrial reaction sequence:

$$\text{Benzene} + \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow{H_3PO_4} \mathbf{X} \xrightarrow[\text{(ii) } H^+/H_2O]{\text{(i) } O_2} \mathbf{Y} + \mathbf{Z}$$

Which of the following correctly pairs $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$, and $\mathbf{Z}$?

(A) $\mathbf{X}$ = Cumene; $\mathbf{Y}$ = Phenol; $\mathbf{Z}$ = Acetone

(B) $\mathbf{X}$ = Ethylbenzene; $\mathbf{Y}$ = Benzoic acid; $\mathbf{Z}$ = Methanol

(C) $\mathbf{X}$ = Cumene; $\mathbf{Y}$ = Benzaldehyde; $\mathbf{Z}$ = Acetaldehyde

(D) $\mathbf{X}$ = Toluene; $\mathbf{Y}$ = Phenol; $\mathbf{Z}$ = Formaldehyde

---

নিচের শিল্পোৎপাদন বিক্রিয়াক্রমে অন্তর্বর্তী ও চূড়ান্ত উৎপাদগুলি শনাক্ত করো:

$$\text{বেনজিন} + \text{CH}_3 - \text{CH} = \text{CH}_2 \xrightarrow{H_3PO_4} \mathbf{X} \xrightarrow[\text{(ii) } H^+/H_2O]{\text{(i) } O_2} \mathbf{Y} + \mathbf{Z}$$

কোন জোড়টি $\mathbf{X}$, $\mathbf{Y}$ এবং $\mathbf{Z}$-কে সঠিকভাবে নির্দেশ করে?

(A) $\mathbf{X}$ = কিউমিন; $\mathbf{Y}$ = ফেনল; $\mathbf{Z}$ = অ্যাসিটোন

(B) $\mathbf{X}$ = ইথাইলবেনজিন; $\mathbf{Y}$ = বেনজোয়িক অ্যাসিড; $\mathbf{Z}$ = মিথানল

(C) $\mathbf{X}$ = কিউমিন; $\mathbf{Y}$ = বেনজালডিহাইড; $\mathbf{Z}$ = অ্যাসিটালডিহাইড

(D) $\mathbf{X}$ = টলুইন; $\mathbf{Y}$ = ফেনল; $\mathbf{Z}$ = ফরম্যালডিহাইড

BOSONANCE

Correct Answer: (A) X = Cumene; Y = Phenol; Z = Acetone

Worked Solution: Friedel-Crafts alkylation of benzene with propene in the presence of phosphoric acid yields isopropylbenzene, commonly named **cumene ($\mathbf{X}$)**. Oxidation of cumene with atmospheric O_2 yields cumene hydroperoxide. Treatment with dilute H_2SO_4 initiates acid-catalysed rearrangement, cleaving the hydroperoxide into **phenol ($\mathbf{Y}$)** and **acetone ($\mathbf{Z}$)**.

> **ব্যাখ্যা:** বেনজিন ও প্রোপিনের ফ্রিডেল-ক্র্যাফটস অ্যালকাইলেশনে কিউমিন ($\mathbf{X}$) তৈরি হয়। বায়বীয় জারণে কিউমিন পারঅক্সাইড এবং পরবর্তীতে লঘু অ্যাসিডের সাথে পুনর্বিন্যাস বিক্রিয়ায় ফেনল ($\mathbf{Y}$) এবং অ্যাসিটোন ($\mathbf{Z}$) পাওয়া যায়।

Practice Question 5 (NEET Reaction Electrophile Matching)

In the Reimer-Tiemann reaction and Kolbe's reaction of phenol, the attacking electrophiles are respectively:

(A) Dichlorocarbene ($:CCl_2$) and Carbon dioxide (CO_2)

(B) Carbon tetrachloride (CCl_4) and Carbon monoxide (CO)

(C) Trichloro carbocation ($\overset{+}{C}Cl_3$) and Carbonate ion (CO_3^{2-})

(D) Formyl cation ($H\overset{+}{C}O$) and Hydronium ion (H_3O^+)

ফেনলের রাইমার-টাইম্যান বিক্রিয়া এবং কোলবে বিক্রিয়ায় আক্রমণকারী ইলেকট্রোফাইলগুলি যথাক্রমে হলো:

(A) ডাইক্লোরোকার্বিন ($:CCl_2$) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

(B) কার্বন টেট্রাক্লোরাইড (CCl_4) এবং কার্বন মনোক্সাইড (CO)

(C) ট্রাইক্লোরো কার্বোক্যাটায়ন ($\overset{+}{C}Cl_3$) এবং কার্বনেট আয়ন (CO_3^{2-})

(D) ফরমাইল ক্যাটায়ন ($H\overset{+}{C}O$) এবং হাইড্রোনিয়াম আয়ন (H_3O^+)

Correct Answer: (A) Dichlorocarbene ($:CCl_2$) and Carbon dioxide (CO_2)

Worked Solution: In the Reimer-Tiemann reaction, hydroxide abstracts a proton from chloroform to form the trichloromethanide ion ($:CCl_3^-$), which loses a chloride ion via α-elimination to form the neutral, electron-deficient electrophile **dichlorocarbene ($:CCl_2$)**. In Kolbe's reaction, the phenoxide ring attacks the electrophilic carbon of **carbon dioxide (CO_2)**.

> **ব্যাখ্যা:** রাইমার-টাইম্যানে ক্লোরোফর্ম থেকে α-অপনয়নের মাধ্যমে প্রশম ইলেকট্রোফাইল **ডাইক্লোরোকার্বিন** ($:CCl_2$) উৎপন্ন হয়। কোলবে বিক্রিয়ায় ফেনোক্সাইড আয়ন দুর্বল ইলেকট্রোফাইল **কার্বন ডাইঅক্সাইড** (CO_2)-কে আক্রমণ করে।

BOSONANCE

Practice Question 6 (NEET Match the Columns)

Match the chemical tests/transformations in Column I with the corresponding observation or product in Column II:

Column I	Column II
(a) Phenol + Br_2/H_2O	(p) Salicylic acid
(b) Phenol + Zn dust, heat	(q) Benzo-1,4-quinone
(c) Phenol + $NaOH + CO_2$, then H^+	(r) White precipitate of 2,4,6-tribromophenol
(d) Phenol + $Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4$	(s) Benzene

(A) a-r, b-s, c-p, d-q

(B) a-s, b-r, c-q, d-p

(C) a-r, b-p, c-s, d-q

(D) a-q, b-s, c-p, d-r

কলাম I-এর বিক্রিয়াগুলির সাথে **কলাম II**-এর সঠিক পর্যবেক্ষণ বা উৎপাদ মেলানো:

কলাম I	কলাম II
(a) ফেনল + ব্রোমিন জল (Br_2/H_2O)	(p) স্যালিসিলিক অ্যাসিড
(b) ফেনল + জিংক চূর্ণ, উত্তাপ	(q) বেনজো-১,৪-কুইনোন
(c) ফেনল + $NaOH + CO_2$, তারপর H^+	(r) ২,৪,৬-ট্রাইব্রমোফেনলের সাদা অধঃক্ষেপ
(d) ফেনল + $Na_2Cr_2O_7/H_2SO_4$	(s) বেনজিন

(A) a-r, b-s, c-p, d-q

(B) a-s, b-r, c-q, d-p

(C) a-r, b-p, c-s, d-q

(D) a-q, b-s, c-p, d-r

BOSONANCE

Correct Answer: (A) a-r, b-s, c-p, d-q

Worked Solution:

- (a) Phenol with bromine water undergoes polyhalogenation yielding a white precipitate of 2,4,6-tribromophenol $\rightarrow$ **(r)**.
- (b) Phenol reduction with zinc dust produces benzene $\rightarrow$ **(s)**.
- (c) Kolbe's synthesis gives salicylic acid $\rightarrow$ **(p)**.
- (d) Oxidation of phenol with acidified sodium dichromate gives benzo-1,4-quinone $\rightarrow$ **(q)**.

> **ব্যাখ্যা:** ব্রোমিন জলে ২,৪,৬-ট্রাইব্রমোফেনলের সাদা অধঃক্ষেপ (r); জিংক চূর্ণের বিজারণে বেনজিন (s); কোলবে বিক্রিয়ায় স্যালিসিলিক অ্যাসিড (p); এবং ডাইক্রোমেট জারণে বেনজোকুইনোন (q)। অতএব সঠিক উত্তর (A)।

BOSONANCE

Practice Question 7 (NEET Physical Properties & Boiling Points)

Arrange the following isomeric compounds in order of decreasing boiling points:
I. Butan-1-ol | II. Butan-2-ol | III. 2-Methylpropan-2-ol | IV. Ethoxyethane

(A) I > II > III > IV

(B) IV > III > II > I

(C) I > III > II > IV

(D) III > II > I > IV

নিচের সমাণুক যৌগগুলিকে স্ফুটনাঙ্কের অধঃক্রম **(decreasing order)** অনুসারে সাজাও:
I. বিউটান-১-অল | **II.** বিউটান-২-অল | **III.** ২-মিথাইলপ্রোপান-২-অল | **IV.** ইথোক্সিইথেন

(A) I > II > III > IV

(B) IV > III > II > I

(C) I > III > II > IV

(D) III > II > I > IV

Correct Answer: (A) I > II > III > IV

Worked Solution: Alcohols form strong intermolecular hydrogen bonds, giving them much higher boiling points than the isomeric ether (ethoxyethane, which cannot form intermolecular H-bonds with itself and has a b.p. of $307.6\ \mathrm{K}$). Among the isomeric butyl alcohols, boiling point decreases with increasing branching due to reduced surface area and weaker van der Waals forces: Butan-1-ol (1°, $391\ \mathrm{K}$) > Butan-2-ol (2°, $373\ \mathrm{K}$) > 2-Methylpropan-2-ol (3°, $356\ \mathrm{K}$). Hence, the correct order is I > II > III > IV.

ব্যাখ্যা: হাইড্রোজেন বন্ধনের কারণে অ্যালকোহলের স্ফুটনাঙ্ক ইথার (IV) অপেক্ষা অনেক বেশি। সমাণুক অ্যালকোহলের ক্ষেত্রে শাখা বৃদ্ধি পেলে পৃষ্ঠকাল কমে যায়, ফলে ভ্যান ডার ওয়ালস বল হ্রাস পেয়ে স্ফুটনাঙ্ক কমে: $1^\circ\ (\mathrm{I}) > 2^\circ\ (\mathrm{II}) > 3^\circ\ (\mathrm{III})$। অতএব ক্রমটি হলো I > II > III > IV।

BOSONANCE

Practice Question 8 (NEET Aromatic Ether Cleavage)

Heating anisole (methoxybenzene) with concentrated hydriodic acid (HI) at $373\ \mathrm{K}$ produces:

(A) Iodobenzene and Methanol

(B) Phenol and Methyl iodide

(C) Benzene and Methyl iodide

(D) Phenol and Methanol

অ্যানিসোলকে (মিথোক্সিবেনজিন) $373\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রায় গাঢ় হাইড্রোআয়োডিক অ্যাসিড (HI) সহযোগে উত্তপ্ত করলে উৎপন্ন হয়:

(A) আয়োডোবেনজিন ও মিথানল

(B) ফেনল ও মিথাইল আয়োডাইড

(C) বেনজিন ও মিথাইল আয়োডাইড

(D) ফেনল ও মিথানল

BOSONANCE

Correct Answer: (B) Phenol and Methyl iodide

Worked Solution: Protonation of the ether oxygen yields the methylphenyl oxonium ion: $\mathrm{C_6H_5-\overset{+}{O}(H)-CH_3}$. The $\mathrm{C_{aryl}-O}$ bond possesses partial double bond character due to resonance of oxygen lone pairs with the benzene ring and has higher bond strength. Moreover, the phenyl carbon is sp^2 hybridised and cannot undergo S_N2 backside attack. Consequently, the nucleophilic iodide ion ($\mathrm{I^-}$) exclusively attacks the sp^3 methyl carbon, displacing phenol as the leaving group:

$$\mathrm{C_6H_5-O-CH_3 + HI \rightarrow C_6H_5OH + CH_3I}$$

ব্যাখ্যা: অ্যানিসোলের রেজোনেন্সের কারণে $\mathrm{C_{aryl}-O}$ বন্ধনে আংশিক দ্বিবন্ধন চরিত্র থাকে এবং এর বন্ধন শক্তি অনেক বেশি, ফলে এটি ভাঙতে পারে না। আয়োডাইড আয়ন ($\mathrm{I^-}$) sp^3 মিথাইল কার্বনে আক্রমণ করায় **ফেনল ও মিথাইল আয়োডাইড** উৎপন্ন হয়।

Practice Question 9 (NEET Acidity Ranking)

The correct decreasing order of $\mathrm{p}K_a$ values (i.e., increasing acid strength) for the following compounds is:
(i) Ethanol | (ii) Phenol | (iii) 4-Nitrophenol | (iv) 2,4,6-Trinitrophenol

(A) (iv) > (iii) > (ii) > (i)

(B) (i) > (ii) > (iii) > (iv)

(C) (ii) > (i) > (iii) > (iv)

(D) (i) > (iii) > (ii) > (iv)

নিচের যৌগগুলির $\mathrm{p}K_a$ মানের সঠিক অধঃক্রম (অর্থাৎ অম্লতার ঊর্ধ্বক্রম) কোনটি?
(i) ইথানল | **(ii)** ফেনল | **(iii)** ৪-নাইট্রোফেনল | **(iv)** ২,৪,৬-ট্রাইনাইট্রোফেনল

(A) (iv) > (iii) > (ii) > (i)

(B) (i) > (ii) > (iii) > (iv)

(C) (ii) > (i) > (iii) > (iv)

(D) (i) > (iii) > (ii) > (iv)

Correct Answer: (B) (i) > (ii) > (iii) > (iv)

Worked Solution: Note the question asks for decreasing order of $\mathrm{p}K_a$ **values**:

$$\text{Higher } \mathrm{p}K_a = \text{Weaker acid}$$

$$\text{Acid strength order: } 2,4,6\text{-trinitrophenol (iv)} > \text{4-nitrophenol (iii)} > \text{phenol (ii)} > \text{ethanol (i)}$$

Corresponding $\mathrm{p}K_a$ values:

- Ethanol: $\mathrm{p}K_a \approx 15.9$
- Phenol: $\mathrm{p}K_a \approx 9.98$
- 4-Nitrophenol: $\mathrm{p}K_a \approx 7.15$
- 2,4,6-Trinitrophenol (Picric acid): $\mathrm{p}K_a \approx 0.78$

Therefore, decreasing order of $\mathrm{p}K_a$ is: **(i) > (ii) > (iii) > (iv)**.

> **ব্যাখ্যা:** $\mathrm{p}K_a$ মান যত বেশি, অম্লতা তত কম। অম্লতার ক্রম হলো: পিক্রিক অ্যাসিড (iv) > ৪-নাইট্রোফেনল (iii) > ফেনল (ii) > ইথানল (i)। সুতরাং $\mathrm{p}K_a$ মানের অধঃক্রম (সর্বোচ্চ থেকে সর্বনিম্ন): (i) > (ii) > (iii) > (iv)।

BOSONANCE

Practice Question 10 (NEET Dehydration Elimination)

Heating ethanol with concentrated sulphuric acid at $413\ \mathrm{K}$ and $443\ \mathrm{K}$ gives primarily:

(A) Diethyl ether at both temperatures

(B) Ethene at both temperatures

(C) Diethyl ether at $413\ \mathrm{K}$ and Ethene at $443\ \mathrm{K}$

(D) Ethene at $413\ \mathrm{K}$ and Diethyl ether at $443\ \mathrm{K}$

ইথানলকে গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিড সহযোগে যথাক্রমে $413\ \mathrm{K}$ এবং $443\ \mathrm{K}$ তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে প্রধানত পাওয়া যায়:

(A) উভয় তাপমাত্রাতেই ডাইইথাইল ইথার

(B) উভয় তাপমাত্রাতেই ইথিলিন

(C) $413\ \mathrm{K}$-এ ডাইইথাইল ইথার এবং $443\ \mathrm{K}$-এ ইথিলিন

(D) $413\ \mathrm{K}$-এ ইথিলিন এবং $443\ \mathrm{K}$-এ ডাইইথাইল ইথার

Correct Answer: (C) Diethyl ether at 413 K and Ethene at 443 K

Worked Solution: At $413\ \mathrm{K}$, excess ethanol undergoes bimolecular nucleophilic substitution (S_N2) where unprotonated ethanol attacks protonated ethyl oxonium ion to produce **diethyl ether**. At the higher temperature of $443\ \mathrm{K}$, the activation energy barrier for unimolecular β-elimination is overcome; the carbocation loses a proton to form **ethene**.

ব্যাখ্যা: $413\ \mathrm{K}$-এ প্রতিস্থাপন (S_N2) বিক্রিয়া প্রাধান্য পায় এবং ডাইইথাইল ইথার গঠিত হয়। কিন্তু উচ্চতর তাপমাত্রা $443\ \mathrm{K}$-এ অপনয়ন ($E1$) বিক্রিয়া প্রাধান্য পাওয়ায় ইথিলিন (ইথিন) উৎপন্ন হয়।

BOSONANCE

13. Common Examination Pitfalls

Frequent Mistakes to Avoid in NEET:

- **Pitfall 1 (Williamson Ether Synthesis with 3° Halide):** Never use a tertiary alkyl halide with an alkoxide to prepare a tertiary ether. Alkoxides are strong bases and cause **100% elimination (alkene)**. Always use a tertiary alkoxide with a primary alkyl halide!
- **Pitfall 2 (Cleavage of Ethers containing a 3° Alkyl Group):** In $(\mathrm{CH_3})_3\mathrm{C}-\mathrm{O}-\mathrm{CH_3}+\mathrm{HI}$, the iodide goes to the **tertiary carbon** via an S_N1 carbocation pathway, NOT to the smaller methyl group!
- **Pitfall 3 (Reaction with Heated Copper):** Remember that while 1° alcohols give aldehydes and 2° alcohols give ketones, 3° alcohols undergo **dehydration to alkenes**, not dehydrogenation.

- **Pitfall 4 (Bromination of Phenol Solvent Effect):** In non-polar $\mathrm{CS_2}$, monobromination gives p-bromophenol. In polar water ($\mathrm{Br_2/H_2O}$), complete polybromination gives a white precipitate of $2,4,6\text{-tribromophenol}$.
- **Pitfall 5 (Reimer-Tiemann Electrophile):** The attacking species is neutral **dichlorocarbene (**$:\mathrm{CCl_2}$**)**, not a carbocation.

১৪. সাধারণ ভুলভ্রান্তি ও রিভিশন চেকলিস্ট

NEET-এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ সতর্কবার্তা:

- **ভুল ১ (উইলিয়ামসন সংশ্লেষণে 3° হ্যালাইড):** 3° হ্যালাইড নিলে অ্যালকোক্সাইড তীব্র ক্ষারক হিসেবে কাজ করে কেবল **অ্যালকিন** তৈরি করে, কোনো ইথার নয়। ইথার পেতে হলে সর্বদা 3° অ্যালকোক্সাইড ও 1° অ্যালকাইল হ্যালাইড নিতে হবে।
- **ভুল ২ (3° গ্রুপযুক্ত ইথারের বিদারণ):** $tert$-বিউটাইল মিথাইল ইথারে গাঢ় HI যোগ করলে S_N1 মেকানিজমে $tert$-বিউটাইল আয়োডাইড তৈরি হয়; আয়োডিন ছোট মিথাইল গ্রুপে যুক্ত হয় না!
- **ভুল ৩ (উত্তপ্ত কপারের প্রভাব):** 1° ও 2° অ্যালকোহল হাইড্রোজেন হারিয়ে যথাক্রমে অ্যালডিহাইড ও কিটোন দেয়, কিন্তু 3° অ্যালকোহলে α-হাইড্রোজেন না থাকায় এটি পানি হারিয়ে **অ্যালকিন** গঠন করে।
- **ভুল ৪ (ফেনলের ব্রোমিনেশন দ্রাবক):** অধ্রুবীয় $\mathrm{CS_2}$-এ প্যারা-ব্রোমোফেনল পাওয়া যায়, কিন্তু ব্রোমিন জলে ২, ৪, ৬-ট্রাইব্রমোফেনলের সাদা অধঃক্ষেপ পড়ে।
- **ভুল ৫ (রাইমার-টাইম্যান ইলেকট্রোফাইল):** আক্রমণকারী বিকারকটি হলো প্রশম **ডাইক্লোরোকার্বিন (**$:\mathrm{CCl_2}$**)**, কোনো ক্যাটায়ন নয়।

15. Concise Final Recap

- **Structures:** Bond angle: Methanol (108.9°) < Phenol (109°) < Methoxymethane (111.7°). C–O length: Phenol ($136\ \mathrm{pm}$, partial double bond) < Methoxymethane ($141\ \mathrm{pm}$) ≈ Methanol ($142\ \mathrm{pm}$).
- **Alcohols:** Markovnikov hydration of alkenes yields rearranged products via carbocations; hydroboration-oxidation yields anti-Markovnikov primary alcohols with syn-stereospecificity and zero rearrangement.
- **Lucas Test:** Distinguishes 3° (turbidity immediately), 2° ($\approx 5\ \mathrm{min}$), and 1° (no turbidity at room temp).
- **Phenols:** Million times more acidic than alcohols due to uncharged resonance stabilization of the phenoxide ion. Acidic order: Picric acid > p-nitrophenol > o-nitrophenol > m-nitrophenol > Phenol > Cresols > Ethanol.
- **Special Phenol Reactions:** Kolbe $\rightarrow$ Salicylic acid; Reimer-Tiemann $\rightarrow$ Salicylaldehyde via $:\mathrm{CCl_2}$; Zn dust $\rightarrow$ Benzene; $\mathrm{Na_2Cr_2O_7} \rightarrow$ Benzoquinone; Cumene oxidation $\rightarrow$ Phenol + Acetone.
- **Ethers:** Williamson synthesis requires 1° alkyl halide. HI cleavage follows S_N2 (halide goes to smaller alkyl group), except when a 3° alkyl group is present, which reacts via S_N1 (halide goes to the tertiary carbon). Cleavage of anisole gives phenol + methyl iodide.

BOSONANCE

১৫. চূড়ান্ত সংক্ষিপ্ত সারসংক্ষেপ

- **গাঠনিক তুলনা:** বন্ধন কোণ: মিথানল (108.9°) < ফেনল (109°) < ডাইমিথাইল ইথার (111.7°)। $\mathrm{C-O}$ বন্ধন দৈর্ঘ্য: ফেনল ($136\ \mathrm{pm}$, আংশিক দ্বিবন্ধন) < ইথার ($141\ \mathrm{pm}$) $\approx$ মিথানল ($142\ \mathrm{pm}$)।
- **অ্যালকোহল প্রস্তুতি:** অ্যাসিড আর্দ্রযোজনে মার্কোভনিকভ নিয়ম ও কার্বোক্যাটায়ন পুনর্বিন্যাস ঘটে; হাইড্রোবোরেশন-জারণে অ্যান্টি-মার্কোভনিকভ নিয়মে কোনো পুনর্বিন্যাস ছাড়াই প্রাইমারি অ্যালকোহল তৈরি হয়।
- **লুকাস পরীক্ষা:** 3° (তাৎক্ষণিক ঘোলাটে ভাব), 2° (৫ মিনিট পর), এবং 1° (সাধারণ তাপমাত্রায় ঘোলাটে ভাব নেই)।
- **ফেনলের অম্লতা:** রেজোনেন্সে ফেনোক্সাইড আয়ন সুস্থিত হওয়ায় ফেনল অ্যালকোহল অপেক্ষা ১০ লক্ষ গুণ বেশি অম্লীয়। অম্লতার ক্রম: পিক্রিক অ্যাসিড > প্যারা-নাইট্রোফেনল > অর্থো-নাইট্রোফেনল > মেটা-নাইট্রোফেনল > ফেনল > ক্রিসল > ইথানল।
- **গুরুত্বপূর্ণ বিক্রিয়া:** কোলবে বিক্রিয়া $\rightarrow$ স্যালিসিলিক অ্যাসিড; রাইমার-টাইম্যান $\rightarrow$ স্যালিসিল্যালডিহাইড; জিংক ডাস্ট $\rightarrow$ বেনজিন; কিউমিন পদ্ধতি $\rightarrow$ ফেনল + অ্যাসিটোন।
- **ইথার:** উইলিয়ামসন সংশ্লেষণে অবশ্যই 1° হ্যালাইড ব্যবহার করতে হবে। গাঢ় HI দ্বারা বিদারণে $1^\circ/2^\circ$ থাকলে ছোট গ্রুপে আয়োডিন যুক্ত হয় (S_N2), কিন্তু 3° গ্রুপ থাকলে টারশিয়ারি গ্রুপে আয়োডিন যায় (S_N1)। অ্যানিসোল ভাঙলে ফেনল ও মিথাইল আয়োডাইড তৈরি হয়।

BOSONANCE